

IVRC2024

あちらのお客様からです。

1.はじめに

「あちらのお客様からです。」という文章を聞いてあなたは何を想像するだろうか。おそらく、大多数の人はバーテンダーが女性客に対してお酒が入ったグラスをスライドさせて提供し、この言葉を口にするシーンを思い浮かべたのではないだろうか。

この映画やドラマ、マンガなどでよく見られるロマンティックな状況に憧れる人も多いだろう。筆者らも憧れていた。しかし、現実ではまず起こらないようだ。バーテンダーのインタビュー記事によるとグラスを滑らせてカクテルを提供することはないそうだ[1]。また、見ず知らずの人にお酒を奢る注文があってもしないと回答している。また、実際に行った人もおり、その様子が YouTube にアップロードされているが、グラスを滑らせる途中でお酒がこぼれてしまい難しいことが分かる[2]。さらに、筆者らはこの企画書を執筆するにあたり、実際のバーへ赴いたのだが、バーテンダーにそれをお願いできる雰囲気ではなかった。

本企画では、現実では難しいが誰もが憧れるバーでお酒の入ったグラスを滑らせる体験を提供する(図1)。体験者はバーテンダーとなり、グラスに適当な力を加え滑らせることでお客さんの目の前にお酒を届けることを目指す。さらに、奢る客と奢られる客の体験も提供する。

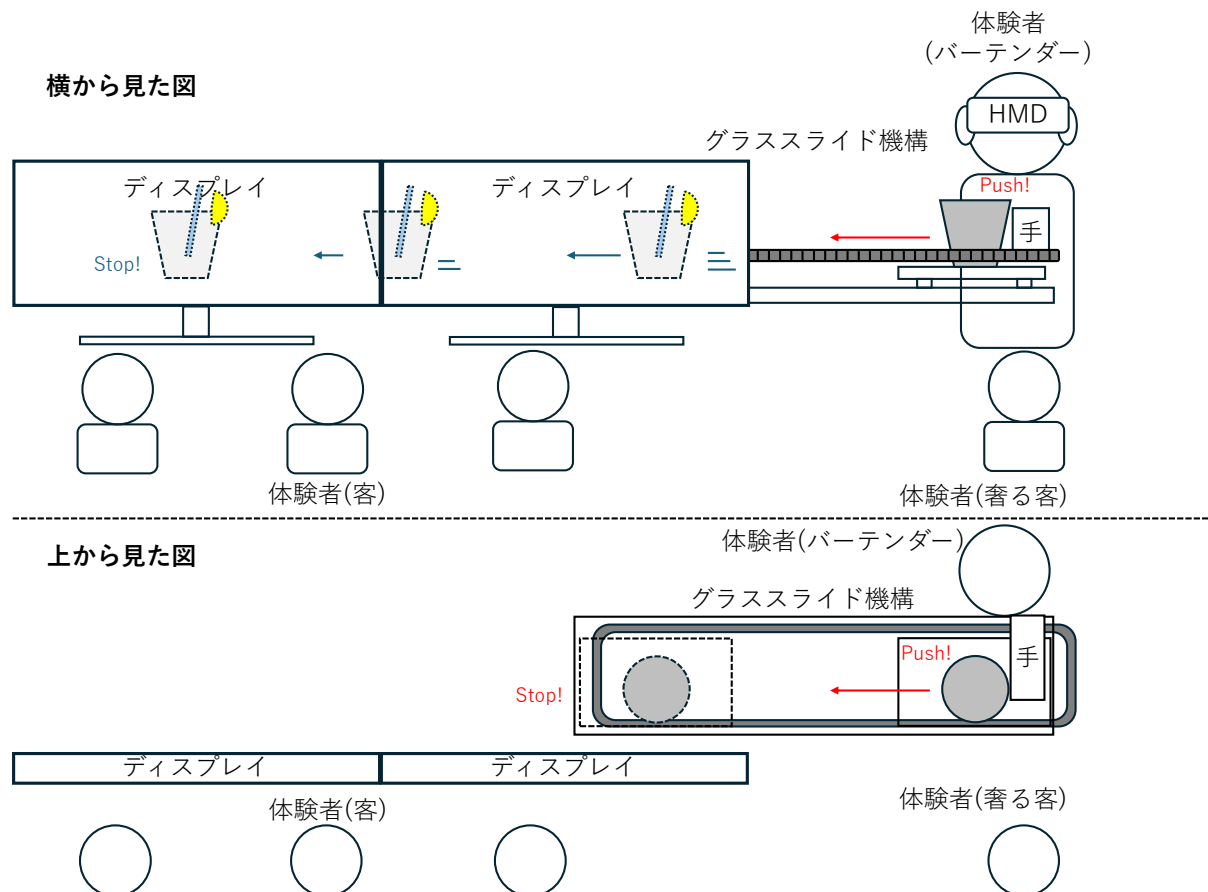


図1：体験イメージ

※現実世界のグラススライド機構は大きな力を加えても端で止まるが、コンピュータ上でシミュレートした仮想世界でのグラスの軌道をディスプレイに表示する。図1のようにすることでグラスをシームレスかつ、色々なグラスやお酒を体験者（客）に見せることができる。

1-1.関連研究・作品

体験者がバーテンダーになるという研究・作品は存在し、「風景バーテンダー」という過去に IVRC で生まれた企画がある[3][4]。この作品では、体験者はカクテルではなく風景を作るバーテンダーになる。カクテルの材料を風景の要素とし、シェイカーを振ることでリアルタイムに風景が変化する体験を提供する。本企画は、グラスを滑らせてお客さんにお酒を提供することに重きを置いているため、この企画とは似て非なるものであると考える。

2.企画概要

2-1.システム構成

システム構成を図2に示す。体験者（以下、バーテンダー）は HMD とヘッドフォンを装着し、バーの景色やグラスが移動する映像と音声を提示する。本企画では、グラスを滑らせる触覚の入出力を自作する。これを「グラススライド機構」と呼ぶことにする。グラススライド機構の構成を図3に示す。この機構は任意の質量のグラスを押したときの反力を受けることができるものだ。バーテンダーがグラスを押す加速度を計測し、運動方程式を解き、モータで機構を移動させる。詳細は4章で述べる。また、グラスの中にペルチェ素子を入れ、グラス越しに伝わるお酒の冷たさを提示する。お酒を提供する前にシェイカーに材料を入れ、振りグラスに注ぐ動作を行う。シェイカーにはトラッカーを接着しておき、位置を取ることでお酒の混ざり具合やグラスに注ぐお酒の量を取得する。

本企画は、バーテンダーだけでなく、奢る客や奢られる客の役も楽しめる企画である。奢る役の人がバーテンダーに奢りたい人とお酒を注文する。バーテンダーは注文のお酒を作り指示された人めがけてスライドさせる。なお、実空間の上に Web カメラから客の位置を得て、仮想世界でアバターに置き換えることでバーテンダーは客の位置を知ることができる。

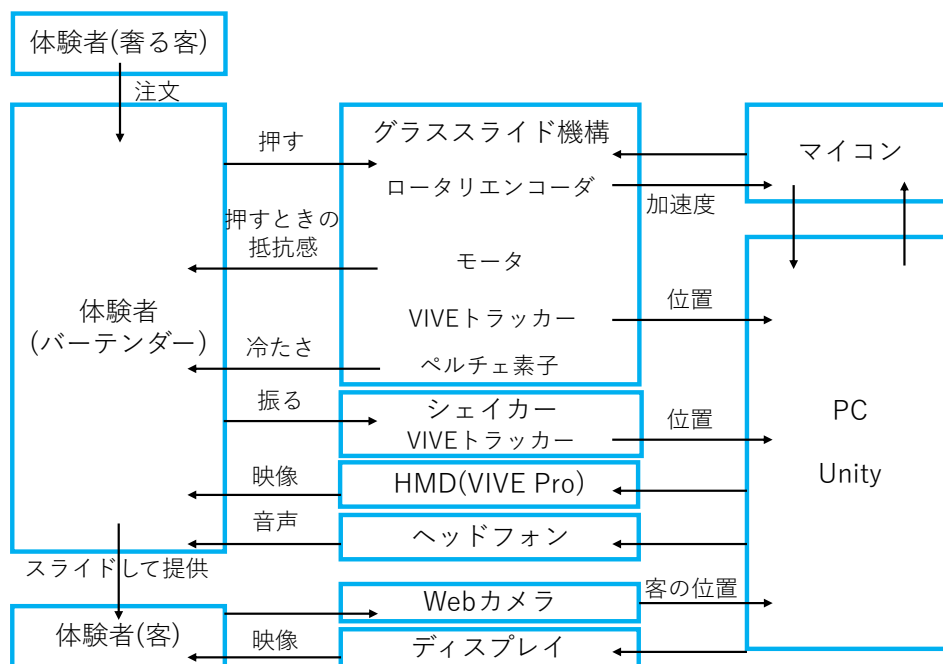
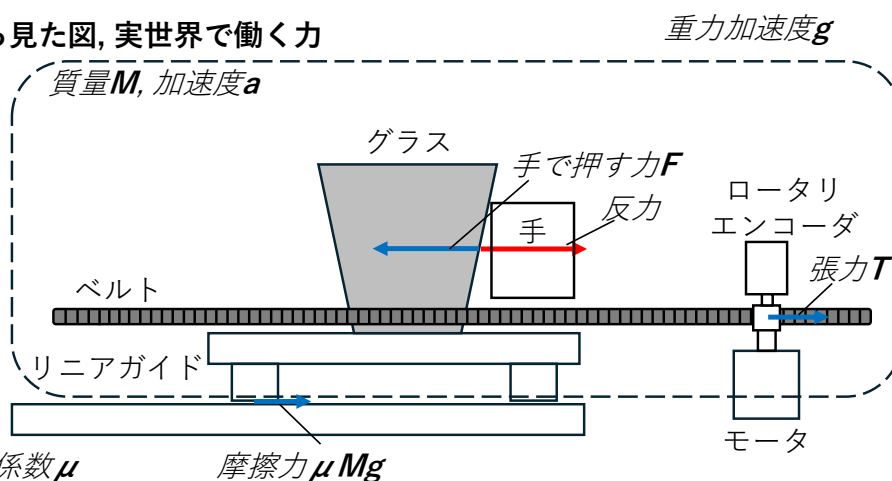
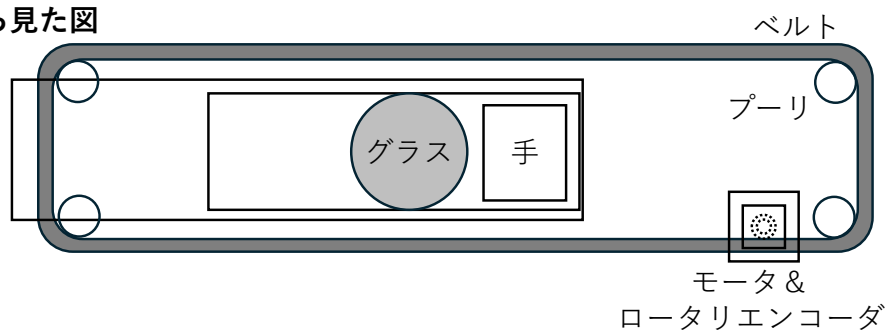


図 2 : システム構成

横から見た図, 実世界で働く力



上から見た図



仮想世界で働く力

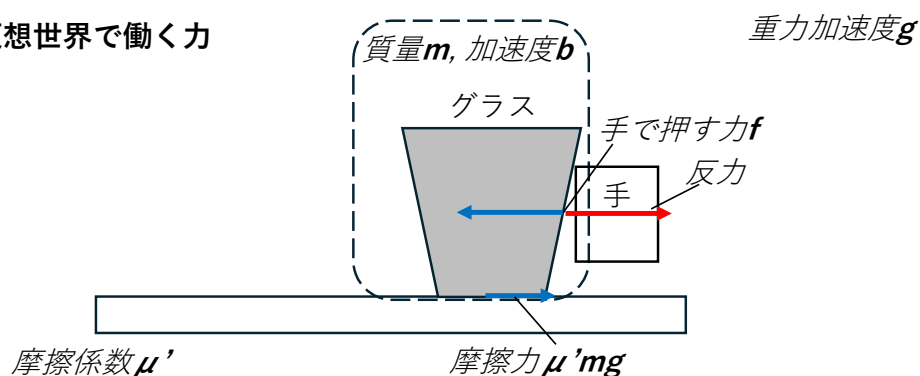


図3：グラススライド機構

2-2.体験の流れ

1	奢る客がバーテンダーに注文する。
2	バーテンダーはレシピを見て、シェイカーに材料を入れる。
3	バーテンダーはシェイカーでシェイクし、グラスにお酒を注ぐ。
4	バーテンダーは目標のお客さん目掛けてグラスをスライドさせる。
5	奢られる客の前に、グラスが届く。→成功！
	お酒がグラスから完全にこぼれる、または届かない、行き過ぎてしまう。→失敗…
6	奢られた客がバーテンダーの方を見る。
7	バーテンダーが奢った客を手で差しながら「あちらのお客様からです。」と言う。

2-3.必要なデバイス

- HMD

体験者が装着する。仮想世界の映像を提示する。今回は、HTC 社の VIVE Pro を使用する。本企画では、ハンドトラッキングを使用しながら HMD コントローラ以外のトラッカーを使用したい。VIVE Pro であればこれが可能である。

- ヘッドフォン

体験者が装着する。音声を提示する。

- VIVE トラッカー

グラスに括り付けることで、移動するグラスの位置を取得する。ここで取得したグラスの位置は仮想世界でのグラスに反映させる。また、シェイカーに取り付け、位置情報から振る動作やグラスにお酒を注ぐ量を取る。

- VR-Ready PC

体験シーンの制作はゲームエンジン Unity を使用する。

- ディスプレイ

観覧者がディスプレイを通してグラスが滑る様子を見る。

- シェイカー

- Web カメラ

実世界を上から下に見るように設置する。画像より奢られる客と奢る客の位置を取得する。この情報を用いて、仮想世界に実世界の客と一致する場所にアバターを設置する。

- グラススライド機構

- グラス

体験者が実際に押すグラス。今回は金属製の物を使用する。実際にバーで使用されるガラス製グラスは割れる可能性があり安全面を考慮して使用をやめた。様々な材質のグラスの触り比べを行い、ガラス製と感触に近い金属製を使うことにした。

- 板

グラスと接着し、グラスを押したときに一緒に動くようにする。

- リニアガイド

板と接着し、板が滑らかに滑るようにする。

- ペルチェ素子

グラスの内側に着け、グラスを冷やし体験者に冷感を提示する。

- ヒートシンク

ペルチェ素子の裏側に接着し、排熱を促す。

○ベルト

グラス乃至は板、モータ、ロータリエンコーダと繋がっており、グラススライド機構を一周する。モータの帳力をグラスに伝える。

○プーリ

○モータ

届けるお酒の重さの質量を押したときの反力を感じられるように力を与える。

○ロータリエンコーダ

グラススライド機構の変位を取り、加速度を求めるのに使用する。

● マイコン

PC との通信やヒートシンク、モータ、ロータリエンコーダの制御を行う。

3.本企画の面白さ

- 現実では難しく憧れる、バーでグラスをスライドさせるバーテンダー体験
- 現実では難しく憧れる、バーで見ず知らずの人に奢る体験
- 現実では難しく憧れる、バーで見ず知らずの人から奢ってもらう体験
- 実物の質量が仮想的な質量に置き換わる体験
- 体験者だけでなく、傍から見ていても楽しめる体験

4.グラススライド機構の詳細

4-1.任意の質量を押す感覚の提示

バーでは様々なお酒を提供する。本企画では、お酒の質量に注目し、滑らせるときの反力を再現する。

図3のように実世界でのグラススライド機構の質量を M 、加速度を a とする。さらに、キャスター付きレールと機の摩擦係数を μ 、重力加速度を g 、手でグラスを押す力を F 、モータの帳力を T とすると、ニュートンの力学の運動方程式より、

$$Ma = F - T - \mu Mg$$

実現したい仮想世界での運動を図に示す。仮想世界でのグラスの質量を m 、加速度を b 、グラスと機の摩擦係数を μ' 、手で押す力を f とすると、ニュートンの力学の運動方程式より、

$$mb = f - \mu' mg$$

実世界のグラススライド機構の加速度と仮想世界のグラスの加速度、両世界の手で押す力が等価であるとする、

$$a = b, F = f$$

これより、

$$F = Ma + \mu Mg$$

$$T = (M - m)a + (\mu M - \mu' m)g$$

を得る。これより、グラススライド機構の加速度を得、モータに適切な偶力を与えれば、任意の質量のグラスをスライドさせる時の抵抗感（グラススライド機構を押すときに手が受ける力）を制御することが言える。なお、グラススライド機構の加速度はロータリエンコーダより得ることが可能だ。

4.2.冷えたグラスの感覚

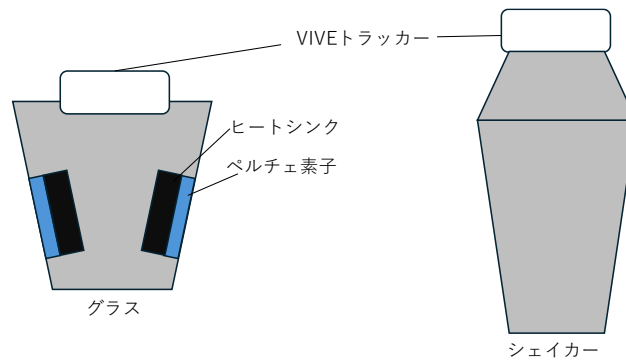


図4：グラスとシェイカー

バーで提供させるお酒は冷えたものが多い。デバイスのグラスを冷やすことでこの感覚を再現する。グラスの中にペルチェ素子とヒートシンクを付けグラスの面を冷却する。

5.プロトタイプ

グラススライド機構のプロトタイプを製作した（図5）。プロトタイプでは、リニアガイドではなく棚に使用されるキャスター付きレールを使用した。キャスター付きレールを取り付けた板とグラスを接着し、グラスに力を加えてみたところスムーズに滑ることを確認した。



図5：制作したプロトタイプ

6.制作スケジュールと制作可能性

制作は以下のようなスケジュールで進行する。

5 月	アイデア出し、用いる技術に関する調査、プロトタイプ制作
6, 7 月	ガラススライド機構の制作、3D モデル制作、Unity で体験シーンを製作
8 月	ハードウェアとソフトウェアを統合、デバッグ、体験の強化
9 月	IVRC Seed Stage
10 月以降	IVRC Seed Stage のフィードバックを元に体験の強化

筆者らは、電子工作や Unity、3D モデリングに関して十分な技術を保持しており、制作が滞ることはないと考えている。

参考文献

- [1] はちまち、「あちらのお客様からです」って本当にあるの？ 〈シャドー・バー〉に“バーあるある”を聞いてきた。【三日町】 - はちまち, <https://8machi.com/products/shadowbar> (2024/5/31 アクセス).
- [2] サラリーマンの酒と飯, 【ウイスキー】カウンターを滑らすやつ。(やってみました), <https://www.youtube.com/watch?v=CP-4Yyuy3NE> (2024/5/31 アクセス).
- [3] 野田貴彦, 野村健太郎, 小室直之, 鄭韜, 楊琛, 宮田一乗, 風景バーテンダー:カクテルのアナログを用いた風景生成, 芸術科学会論文誌 Vol8, No.2, pp.81-89.
- [4] IVRC HISTORY ARCHIVE, 風 景 バ ー テ ン ダ ー (2007), <https://ivrc.net/archive/%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC-2007/> (2024/5/31 アクセス).